2. 把 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 分别写在 10 张一样的卡片上，并随机抽取 1 张. 设 A：出现偶数，B：出现 3 的倍数. 写出下面两个事件的对应子集：

(1) A、B 至少有一个发生；　　(2) A、B 同时发生.

4 可加性

概率 $P(A)$是赋予事件 A 的一个量，它表示事件 A 发生的可能性大小，是该事件的客观属性. 对于古典概率模型来说，这个量是如下定义的：

$$P(A)=\frac{|A|}{|\Omega|}.$$

设事件 A、B 不同时发生，即成立 $A\cap B=\varnothing$. 而 A 与 B 至少有一个发生的事件是 $A\cup B$. 因为 A 与 B 中没有共同的元素，所以并集 $A\cup B$ 的元素个数就是 A 及 B 的元素个数之和，即成立

$$|A\cup B|=|A|+|B|,$$

因此

$$P(A\cup B)=\frac{|A\cup B|}{|\Omega|}=\frac{|A|}{|\Omega|}+\frac{|B|}{|\Omega|}=P(A)+P(B).$$

即得到概率的**可加性**(additivity)：

> **概率性质 3(可加性)**　两个不可能同时发生的事件至少有一个发生的概率是这两个事件的概率之和. 换言之，如果 $A\cap B=\varnothing$，那么
>
> $$P(A\cup B)=P(A)+P(B).$$

将上述可加性用于 $B=\overline{A}$ 特殊情况，由于 $A\cup\overline{A}=\Omega$，就得到

> **概率性质 4**　对任一给定事件，其发生的概率与不发生的概率的和总是 1. 换言之，有
>
> $$P(A)=1-P(\overline{A}).$$

作为度量某事件发生可能性大小的量，概率最本质的性质就是可加性，它在计算概率时非常重要.

很多量有可加性，如集合的元素个数，区域的面积，物体的体积和质量，等等，但也有很多量不具有可加性，如物体的密度.